

好的，完全理解您的需求。

对验收方案进行以下三点关键修改：

- 1. **亚尺寸缺陷测试**：调整为验证系统参数的可配置性，而不是简单地过滤掉小缺陷。
- 2. **增加真实场景测试**：引入大块玻璃的连续通过性测试，以模拟真实生产环境。
- 3. **增加功能性测试**：加入对产量统计功能的验证。

以下是根据您的要求修订后的新版验收测试方案。

玻璃缺陷检测系统 - 算法功能与系统集成验收测试方案 (修订版)

1. 测试目的

本测试方案旨在对玻璃缺陷在线检测系统的核心算法功能及与生产流程相关的功能进行全面验证。其主要目的在于：

- 验证算法对指定缺陷类型（缺角、裂纹、斜边/崩边）的识别能力与参数可配置性。
- 检验算法的检测精度是否满足技术指标要求（ $\geq 5 \times 5 \text{mm}$ ）。
- 评估系统在不同产线速度下的性能指标，包括缺陷检出准确率和误检率。
- 确认缺陷检测结果能够正确触发后续的报警、产量统计与剔除控制逻辑。
- 检验系统在模拟真实生产场景下，处理连续大块玻璃时的稳定性和可靠性。**

通过本次测试，确保软件功能符合《合同附件一-详细技术要求》中定义的各项标准。

2. 测试范围

- 测试重点：**
 - 核心缺陷识别与分类算法的功能正确性与参数可调性。
 - 边缘检测、提取及直角识别算法的准确性。
 - 缺陷定位、标记及与PLC联动的控制算法逻辑。
 - 产量统计功能的准确性。**
 - 系统处理连续玻璃流的稳定性。**
- 不包含范围：**
 - 硬件设备（机架、PLC、相机、气缸等）自身的性能测试。
 - 用户界面的UI设计和操作便捷性评估。
 - 数据库的数据存储、读写性能及数据回溯功能。

3. 测试环境与准备

项目	说明
硬件环境	部署完成的整套检测设备，包括： - 工业相机、光源及控制器 - 西门子S7-1200 PLC - 剔除装置（气缸、光电开关） - 工控主机及显示设备
软件环境	已在工控主机上部署并运行的最新版本视觉检测软件 (<code>main.exe</code>) 及配套配置文件 (<code>config.json</code>)。
测试物料	1. 标准缺陷样本 ：一组预先制作好的、具有明确缺陷类型和尺寸的玻璃样本，用于功能和性能测试。具体应包括： - 合格样本：若干块无任何可见缺陷的玻璃。 - 临界尺寸缺陷样本：包含尺寸恰好为 5mm x 5mm 的缺角、裂纹、斜边样本各一块。

项目	说明
	- 超尺寸缺陷样本 ：包含尺寸明显大于 5x5mm（如 8mm x 8mm）的各类缺陷样本各一块。 - 亚尺寸缺陷样本 ：包含尺寸明显小于 5x5mm（如 3mm x 3mm ）的各类缺陷样本各一块。 - 不同尺寸缺陷样本 ：用于测试剔除阈值功能，如包含 15mm, 25mm, 60mm 等不同尺寸的缺陷样本。 2. 生产规格大块玻璃 (甲方提供) ：若干块符合实际生产规格的大块玻璃（可以是合格品），用于模拟真实生产场景，测试系统的连续处理能力和稳定性。
测试人员	甲方测试人员、乙方技术支持人员。

4. 验收标准

算法功能必须满足以下所有性能指标，方可通过验收：

序号	指标项	验收标准	来源
1	缺陷检测精度	能够稳定识别尺寸 ≥ 5mm x 5mm 的缺角、裂纹、斜边等缺陷。	2.1.2 (1)
2	缺陷检出准确率	对标准缺陷样本的检出率 ≥ 98% 。	2.1.2 (3)
3	误检率	对标准合格样本的误检率 ≤ 0.1% 。	2.1.2 (3)
4	产线速度适应性	在 30-90 米/分钟 的产线速度范围内，以上所有指标均能稳定达成。	2.1.2 (2)
5	产量统计	系统记录的总产量与实际通过的玻璃数量一致（误差≤1%）。	隐含功能

5. 验收测试用例

5.1 核心缺陷识别功能测试

测试目的：验证算法对不同类型和尺寸缺陷的识别能力及其参数可配置性。

用例编号	测试项	测试步骤	预期结果
ALG-F-01	临界尺寸缺陷识别	1. 将包含 5mm x 5mm 缺角 的标准样本放置于产线传送带上。 2. 启动产线，使样本通过检测区域。 3. 重复步骤1-2，分别测试 5mm x 5mm 的裂纹和斜边 样本。	1. 系统界面正确显示缺陷类型和位置。 2. 系统日志记录相应的缺陷信息。 3. 声光报警器被触发。
ALG-F-02	超尺寸缺陷识别	1. 将包含 8mm x 8mm 尺寸以上缺陷的样本（缺角、裂纹、斜边）通过检测区域。	1. 系统界面正确显示缺陷类型和位置。 2. 系统日志记录相应的缺陷信息。 3. 声光报警器被触发。
ALG-F-03 (修订)	亚尺寸缺陷识别与参数可调性验证	1. 基准测试 ：将包含 3mm x 3mm 尺寸缺陷的样本通过检测区域。 2. 参数调整 ： 在乙方技术人员指导下，在 config.json 文件中将缺陷检测的最小面积/尺寸阈值参数调整至 3mm 。 3. 重启软件 ，加载新配置。 4. 验证测试 ：再次将 3mm x 3mm 尺寸缺陷的样本通过检测区域。	1. 基准测试 ：系统 不应 将此识别为缺陷，无报警。 2. 验证测试 ：系统 能够 正确识别出 3mm x 3mm 的缺陷，并触发声光报警。 此用例旨在验证系统检测能力的 可配置性 。

5.2 性能指标测试

测试目的：量化评估算法的准确率、误检率和速度适应性。

用例编号	测试项	测试步骤	预期结果
ALG-P-01	检出准确率测试	1. 准备 100 块包含不同位置、尺寸 $\geq 5 \times 5 \text{mm}$ 的标准缺陷样本。 2. 让所有样本以正常产线速度（如 60米/分钟）通过检测区域。 3. 记录系统成功识别出的缺陷样本数量。	成功识别的样本数量 ≥ 98 块。
ALG-P-02	误检率测试	1. 准备 1000 块标准合格样本。 2. 让所有样本以正常产线速度通过检测区域。 3. 记录系统将合格样本误判为缺陷样本的数量。	误判为缺陷的样本数量 ≤ 1 块。
ALG-P-03	速度适应性测试	1. 分别将产线速度设置为 30米/分钟 和 90米/分钟 。 2. 在两种速度下，重复执行 ALG-P-01 和 ALG-P-02 的部分测试（可使用少量样本，如20个缺陷样本和200个合格样本）。	在最低速和最高速下，检出率和误检率依然满足验收标准。

5.3 系统集成与功能测试

测试目的：验证系统在模拟真实生产环境下的稳定性和核心功能的正确性。

用例编号	测试项	测试步骤	预期结果
ALG-C-01	自动剔废触发	1. 在 config.json 中，设置剔废尺寸阈值 max_defect_size_mm 为 20 。 2. 将包含 25mm 缺陷的样本通过检测区域。	1. 系统识别出缺陷并触发声光报警。 2. 在设定的延迟时间后， 剔除装置动作 ，将该样本分拣出去。
ALG-C-02	剔废阈值控制	1. 保持 max_defect_size_mm 为 20 。 2. 将包含 15mm 缺陷的样本通过检测区域。	1. 系统识别出缺陷并触发声光报警。 2. 剔除装置 不动作 。
ALG-S-01 (新增)	连续生产稳定性与产量统计测试	1. 清空当前产量计数。 2. 准备 50 块由甲方提供的 生产规格大块玻璃 （合格品）。 3. 以正常生产速度，让这50块玻璃 连续、不间断地 通过检测区域。 4. 测试过程中，观察系统是否出现卡顿、漏检或软件崩溃等异常。 5. 测试结束后，查看系统界面或后台记录的 总产量 。	1. 系统运行流畅，无异常中断。 2. 所有50块玻璃均被正确识别为合格品，无误报警。 3. 系统最终显示的 总产量计数应为 50 。

6. 测试记录

所有测试用例的执行过程、实际结果及截图/录像应被详细记录在《玻璃缺陷检测系统 - 验收测试报告》中。报告需包含每个测试用例的最终状态（通过/失败），并由甲乙双方测试人员共同签字确认。